

王毅

意向岗位：储能 PCS / 新能源变流器：控制算法、系统仿真、DSP 软件

19180304428 | 1076103542@qq.com | 中共党员 | 2002.04

更多信息：<https://fuuk455.github.io/personal-information/>

导师信息：王砚帛，西南交通大学，教授，国家优青（海外），连续 5 年入选世界前 2% 顶尖科学家。曾任丹麦奥尔堡大学绿色电网研究中心副主任、博士生导师、副教授。



教育背景

西南交通大学 电气工程学院 | 电力电子与电力传动 工学硕士（全日制） 2024.09–2027.07

- 研究方向：新能源并网变流技术、大容量储能 PCS 控制技术
- 硕士课题：面向牵引供电系统的中压直挂级联 H 桥（CHB）储能 PCS 电热一致性研究
- 主修课程：现代电力电子与电力传动前沿、新能源发电技术、电力系统运行与控制

重庆交通大学 机械工程学院 | 机械电子工程 工学学士（全日制） 2020.09–2024.07

科研与项目经历

中压直挂级联 H 桥储能 PCS 电热一致性研究 | 硕士学位课题 2025.09–至今

- 面向牵引负荷“强波动、高冲击”工况，建立 CHB 储能 PCS 功率模块“电气—热—寿命”耦合模型，分析功率分配、直流侧电压、电池 SOC 差异对模块结温与寿命的影响，揭示电热不一致机理。
- 设计分层控制架构：网侧 PQ 功率控制 + 直流侧电容电压均衡 + 电池簇 SOC 均衡 + 模块间 MPC 电热均衡；在 PLECS 中搭建完整 CHB 储能 PCS 模型，仿真验证电热均衡控制可有效抑制模块间温升差异。
- 搭建 RT BOX + TI C2000 DSP 硬件在环（HIL）平台完成算法实时验证，并完成全实物 H 桥 PWM 闭环逆变测试；自主设计 IGBT 驱动与采样板卡（QP12W05S-37、ACS712、ACPL-C87A），打通“器件建模—系统仿真—HIL—实物验证”全链路。

计及长期运行可靠性的大型海上风力发电系统智能控制技术研究 | 国家重点实验室开放课题（学生主研） 2025.01–2027.01

- COMSOL 建立 IGBT 与电池单体电-热-力三维有限元模型并降阶；联合 PLECS 完成背靠背 PCS 长期运行仿真，设计状态均衡主动热控制算法实现功率动态分配，仿真热循环次数降低 20% 以上。
- 自主设计并焊接驱动/采样板卡，将控制策略移植至实物样机并通过长时间满载温循测试，具备板级硬件调试、热测试及 PLECS 代码生成与在线调参能力。

海上风力发电系统长期运行可靠性与稳定性交互机理研究 | 省部共建重点实验室开放课题（学生主研） 2024.09–2026.09

- 建立 IGBT 模块电-热-力耦合老化模型并推导焊料层疲劳累积阈值；在 PLECS 中搭建背靠背并网 PCS 模型，嵌入 MPC 电热均衡策略，仿真实现模块结温差主动抑制约 30%。
- 基于 RT BOX + TI C2000 DSP 搭建硬件在环平台，完成算法代码部署及示波器/热电偶实测验证，掌握“理论建模—算法设计—半实物测试”全流程。

实习经历

禾望电气·并网系统部 2026.06–2026.09

- 针对 ACSource 虚拟阻抗高频失真，在既有方案基础上分析采样与控制延时、改进超前相位补偿；在 20 kHz 采样、4 kHz 开关的仿真条件下，将有效阻抗模拟频段由 200 Hz 扩展至约 500 Hz。
- 结合传递函数分析评估 2 kHz 扩展目标，区分理论预期与系统仿真结果；对比前向/后向欧拉、双线性离散及 dq 矩阵控制，分析反馈延时对扫频特性的影响。
- 开展共模/差模噪声、虚拟阻抗设定值及 PI 参数的敏感性仿真，整理波特图与工作总结，识别高频补偿的效果及适用边界。

专业技能

- 变流器控制：CHB 储能 PCS 分层控制（PQ/V-f、直流侧均压、SOC 与能量均衡、CPS-PWM）；模型预测控制（MPC）与电热均衡/主动热管理；
- 建模与仿真：PLECS（CHB/B2B/MMC、热网络、C-Script 与代码生成）；MATLAB/Simulink；COMSOL 电-热-力多物理场；
- 嵌入式与实验：TI C2000 DSP + RT BOX 硬件在环；嵌入式 C 代码自动生成、移植与在线调参；IGBT 驱动/采样板卡设计（QP12W05S-37、ACS712、ACPL-C87A）、焊接调试与热测试；
- 其他：CET-6；中英文文献调研；持续跟踪 CHB 直挂储能与 SiC 器件应用；中共党员，研究生党支部书记（组织协调经历）。